1 2 3 5 7 9

Bekat

Namangan avtobuslari uchun aqlli marshrut xaritasi



Skanerlang
Android — ilovani yuklab oling, iPhone — brauzerda oching
zedrubilan.github.io/bekat

Namangan davlat texnika universiteti
“Eng yaxshi kreativ g‘oya” respublika tanlovi · 2026
Mualliflar: Qodirov Ulug‘bek, Zamalitdinov Salim · 37-ATT-23 (r)

1 MUAMMO

“Qaysi avtobus? Qayerda almashaman?”

- Shaharda yangi avtobuslar ko‘paymoqda, yo‘nalishlar qayta tuzilmoqda
- To‘g‘ridan-to‘g‘ri avtobus bo‘lmasa — odamlar taksiga o‘tadi
- Almashinuvli yo‘lni sodda ko‘rsatadigan vosita yo‘q

Chorsudan Yuksalishga qanday boraman?

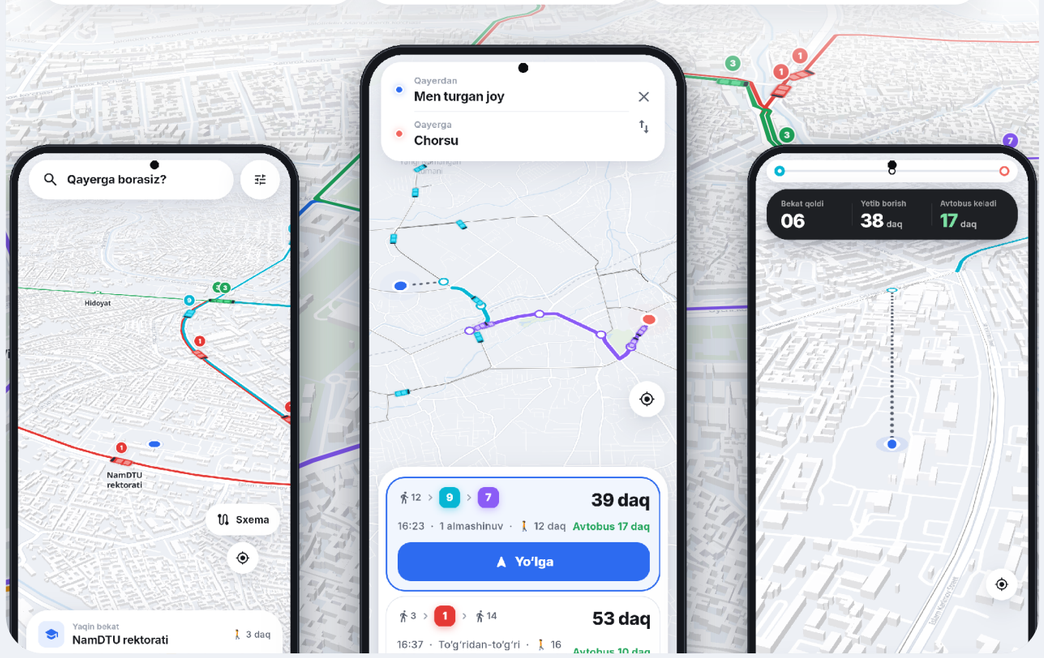
731,3k Namangan shahri aholisi	**130** zamonaviy avtobus
10 brutto-shartnomali yo‘nalish	**0** yo‘nalish ochiq xaritada (OSM)

Manbalar: namstat.uz (01.04.2026), yuz.uz (03.10.2026), gazeta.uz (24.09.2026), OpenStreetMap so‘rovi (14.10.2026)

2 YECHIM

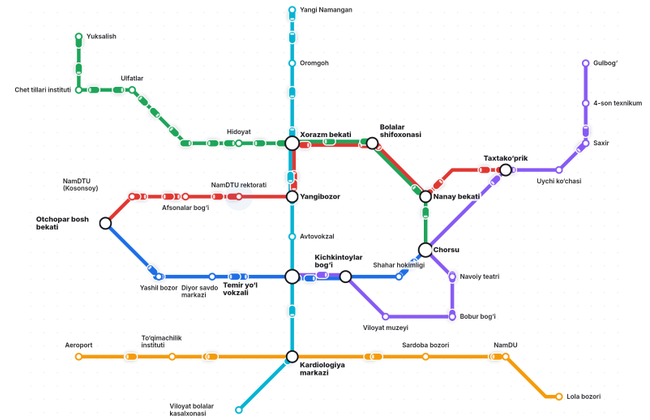
Manzilni tanlang — avtobus, almashinuv va piyoda yo‘lni ko‘ring

№9 → №7 · 1 almashinuv · Avtobus 3 daqiqada · O‘zbek · Русский · English



3 METRO USLUBIDAGI SXEMA

Butun tarmoq — bitta sxemada



1 Otchopar – Taxtako‘prik · tasdiqlangan
2 Otchopar – Chorsu · tasdiqlangan
3 Yuksalish – Chorsu · tasdiqlangan
5 Aeroport – Lola bozori · namuna
7 Gulbog‘ – Vokzal · namuna
9 Yangi Namangan – Viloyat bolalar kasalxonasi · namuna

4 QANDAY ISHLAYDI

4 qadam, minimal matn

1. **Qayerga?** Qidiring yoki xaritaga bosing
2. **Variantlar** Eng tez yo‘l va almashinuvlar
3. **Yo‘lga** Avtobus necha daqiqada keladi
4. **Yetib keldingiz** Qolgan bekatlar va vaqt

RAPTOR algoritmi telefon ichida 1 soniyadan tez hisoblaydi. Manzilga avtobus bormasa — **eng yaqin bekatgacha** yo‘l va qolgan piyoda masofa ko‘rsatiladi.

5 TEXNOLOGIYA

Flutter: Android · iOS · Web — bitta kod

- **Ma’lumot** Bekatlar va yo‘nalishlar GPS bilan yig‘iladi, GTFS formatida
- **Telefonda** Marshrut va jadval internetsiz ishlaydi
- **3D xarita** MapLibre + OpenStreetMap, jonli avtobuslar
- **Shahar uchun** Anonim talab xaritasi — yangi yo‘nalishlar uchun dalil

6 ANALOGLAR

	Yandex	OSM ilovalar	Bekat
Jonli avtobus	Bor	Yo‘q	**2-bosqich**
Tarmoq sxemasi	Yo‘q	Yo‘q	**Bor**
Eng yaqin nuqta	—	—	**Bor**
Talab tahlili	Yo‘q	Yo‘q	**Bor**
Namangan bazasi	Yopiq	0	**Ochiq**

7 REJA · SMETA · KPI

40 mln so‘m smeta	**3 oy** pilotgacha	**Bepul** aholi uchun · B2G

1–3 h	3–5 h	6–8 h	9–12 h	Keyin
GPS bilan bekatlar	Ilova, 3 til	Marshrut, sxema, reliz	100+ foydalanuvchi pilot	Jonli GPS, Andijon

100% yo‘nalishlar raqamli	**< 1 s** marshrut	**100+** pilot foydalanuvchi	**80%+** yo‘lni topdi

Qodirov Ulug‘bek · Zamalitdinov Salim · NamDTU · +998 90 555 80 91 · salzamov@gmail.com · github.com/ZedRubilan/bekat

Xarita © OpenStreetMap, OpenFreeMap · №5, 7, 9 — namuna